



Universidad de Navarra

CN-144
0-185-014

Costes y decisiones (III). Decisiones de producto a alta capacidad

Alta capacidad y rentabilidad de los productos

Es normalmente interesante en cualquier situación el evaluar la rentabilidad relativa de los productos de la empresa, para tener una ordenación de cuáles son los productos que se prefieren en algún sentido y cuidar de ellos de una manera especial. Sin embargo, esto es particularmente importante en situaciones de alta capacidad, puesto que en ellas nos podemos encontrar en momentos donde haya que escoger entre distintos productos, porque la limitación de la capacidad puede obligarnos a ello. En contraste, cuando se trabaja a baja capacidad, aunque se puedan tener preferencias sobre productos, al no haber ninguna incompatibilidad entre ellos, no hay necesidad de escoger. El Producto A puede ser mucho más rentable que el Producto B y la dirección puede preferirlo; pero en situaciones de baja capacidad no se trata de escoger entre ellos, sino de fabricarlos los dos siempre que tengan un margen de contribución positivo.

Por tanto, rentabilidad y capacidad son dos factores íntimamente relacionados. Es difícil referirse a uno de los dos conceptos sin referirse a la vez, directa o indirectamente, al otro. Incluso cuando en situaciones de baja capacidad nos preguntamos a qué productos habría que dedicar atención

Nota técnica preparada por el Profesor Josep M. Rosanas. Enero de 1985.

Esta nota, juntamente con algunas otras, forma parte de un libro en preparación por el autor. Por ello, en ocasiones figuran en ella referencias a otros lugares del libro no incluidos en la misma.

Copyright © 1987, IESE. Para pedir otras copias de este documento, o un documento original para reproducirlo, llame a IESE PUBLISHING al 34 932 534 200, envíe un fax al 34 932 534 343, escriba a Juan de Alós, 43 - 08034 Barcelona, España, o a iesep@iesep.com

No está permitida la reproducción total o parcial de este documento, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro o por otros medios.

Ultima edición: 11/97



preferente (para tratar de aumentar sus ventas, por ejemplo) estamos estableciendo un orden de preferencia entre ellos basado en un factor que se está utilizando a plena capacidad, que se quiere rentabilizar: el tiempo de la red de ventas o quizás el de los directivos de la empresa. Veamos entonces qué criterio se debe seguir para evaluar rentabilidades en situaciones de alta capacidad.

Decisiones de producción a alta capacidad: selección de productos

En primer lugar será importante definir la capacidad y medirla en las unidades que se estimen oportunas. Normalmente, la capacidad de producción vendrá determinada por las máquinas existentes y medida por el número de horas de máquina totales de que se dispone. Pero quizás en otras pueda venir medida por las horas de mano de obra, si se dispone de ellas en un número limitado, por alguna razón de tipo social, legal o tecnológico. Y en otras más, vendrá definida por factores menos cuantificables, tal como se ha citado antes, como el tiempo de la red de ventas, el tiempo directivo o incluso la capacidad financiera de la empresa. En cada caso habrá que estudiar a fondo qué es lo que restringe la capacidad disponible, siendo posible que dicha capacidad esté limitada por más de un factor a la vez, de los que alguno puede perfectamente ser cuantificable, aunque otros quizá no.

Por el momento, en lo que sigue, y en bien de la simplicidad, nos ceñiremos a casos en los que la capacidad esté perfectamente definida como capacidad de producción y cuantificada, por ejemplo, en horas-máquina. Más adelante podremos extrapolar nuestras conclusiones a aquellos casos en los que la medida de la capacidad sea algo menos precisa.

Pasemos, pues, a ocuparnos del problema de decisión fundamental cuando una empresa trabaja a alta capacidad: entre dos productos distintos (Producto A y Producto B), con diferentes precios de venta, diferentes costes y diferentes grados de ocupación de máquinas, ¿cuál es preferible para la empresa, el Producto A o el Producto B?

Obvio es decir, después de los conceptos expuestos anteriormente, que la utilización de la capacidad tendrá un papel importante en la decisión; y que el análisis de ésta debe empezar por tener en cuenta que la capacidad puede utilizarse alternativamente en un producto u otro, o en una mezcla de los dos, pero que, en cualquier caso, se dispone de cierto número de horas-máquina (si es así como medimos la capacidad) que no podemos exceder. En otras palabras, la decisión que se debe tomar es en realidad una decisión sobre cómo utilizar de la mejor manera posible un número fijo de horas-máquina, que representan nuestra capacidad de fabricación.

Entonces, si examinamos la decisión como hemos venido haciendo anteriormente, según el esquema de ingresos y costes diferenciales, tendremos que:

- Los costes diferenciales de producir uno u otro producto serán únicamente sus costes variables totales, es decir, sus costes variables unitarios multiplicados por



el número de unidades que sea posible producir con la capacidad (prescindiendo de la posibilidad de que pueda haber costes fijos directos importantes del producto).

- Los ingresos diferenciales serán obviamente todos, es decir, el precio de venta de cada producto multiplicado por el número de unidades que sea posible producir con la limitación de capacidad existente.

Por tanto, si llamamos CVA a los costes unitarios del Producto A; CVB a los costes unitarios del Producto B, y PA y PB a los precios de venta de A y B respectivamente, tendríamos que:

- Si producimos únicamente el Producto A, del que se pueden producir UA unidades por hora, y el número total de horas-máquina disponibles en HM, el número de unidades de A que se puede fabricar es:

$$HM \times UA$$

y, por tanto, el margen de contribución total que se puede obtener con ellas sería:

$$HM \times UA \times (PVA-CVA)$$

- Análogamente, si utilizáramos la capacidad HM en producir únicamente el producto B, podríamos obtener un margen de contribución total de:

$$HM \times UB \times (PVB-CVB)$$

¿Cuál de estas dos cantidades será mayor, aportando por tanto un mayor beneficio para la empresa? Dado que la capacidad total (HM) interviene en ambos casos, está claro que el producto en el que el margen de contribución multiplicado por el número de unidades que se pueda producir por cada hora sea más alto será el que dé un mayor margen de contribución y, por tanto, mayor beneficio.

Clarifiquemos estos conceptos a través de un ejemplo.

EJEMPLO: La empresa JIK tenía en su gama de productos los productos A y B, cuyas características se resumen en la Tabla 1. Si la empresa dispone en total de 40 horas-máquina semanales, ¿debería producirse con preferencia el Producto A o el Producto B? ¿Cuál sería el margen de contribución que se obtendría en caso de producirse únicamente el producto más rentable?

Tabla 1
Características de los productos A y B (en pesetas)

	Producto A	Producto B
Precio de venta	308	415
Costes variables	128	155
Margen de contribución	180	260
Unidades por hora	230	150



Apliquemos los conceptos que hemos discutido antes. Si se produjera, por ejemplo, únicamente el Producto A, el margen de contribución total que se obtendría sería de

$$180 \text{ ptas./unidad} \times 230 \text{ unidades/hora} \times 40 \text{ horas} = 1.656.000 \text{ ptas.}$$

Del mismo modo, si se produjera únicamente B, el margen de contribución total sería de

$$260 \text{ ptas./unidad} \times 150 \text{ unidades/hora} \times 40 \text{ horas} = 1.560.000 \text{ ptas.}$$

Obviamente, el margen de contribución es mayor en el caso de que fabriquemos el Producto A y la razón para ello no es difícil de ver. En efecto, si bien el Producto B tiene un margen de contribución unitario mayor que el Producto A, por cada hora de máquina pueden producirse muchas más unidades de A que de B; y el producto de ambas cantidades (margen de contribución por unidades producidas por hora) resulta ser mayor en el caso del Producto A.

Margen de contribución por unidad de capacidad

Si observamos que el número de unidades que es posible producir por hora es simplemente el inverso del tiempo que se tarda en producir una unidad (medido en horas), podremos deducir una formulación distinta (más conocida, quizá) de selección de productos cuando la empresa está trabajando a plena capacidad: la de que se deben escoger aquellos productos cuyo margen de contribución por unidad de capacidad sea mayor.

En efecto, el margen de contribución total que se podía obtener con cualquier producto era de

$$HM \times U \times (PV-CV) = HM \times U \times MC,$$

donde MC es el margen de contribución unitario del producto. Si ahora escribimos

$$U = 1 / t,$$

donde t representa el tiempo que se tarda en fabricar una unidad, el margen de contribución total será

$$HM \times MC / t,$$

y como HM será exactamente igual para cualquier producto, puesto que es simplemente la capacidad total de la empresa, un producto será tanto más rentable (es decir, proporcionará tanto más margen de contribución y, por tanto, beneficio) cuanto mayor sea la relación entre su margen de contribución unitario y el tiempo que tarda una unidad en ser procesada (es decir, su uso de la capacidad limitada). O, más en general,

trabajando a plena capacidad, se deberá escoger aquellos productos cuyo margen de contribución por cada unidad de capacidad que utilicen sea máximo.

Esta conclusión es casi trivial si se piensa que, en situación de plena capacidad, lo que proporciona un mayor beneficio es subastar nuestra capacidad al producto mejor postor, que será, obviamente, aquel que tenga un mayor margen de contribución por unidad de capacidad que utilice. Sin embargo, en la práctica puede no ser fácil llevar estas recomendaciones a término. Y ello por tres razones, que pasamos a enumerar a continuación.

En primer lugar, porque la capacidad, tal como se ha indicado anteriormente, puede no venir medida en una única dimensión. Por ejemplo, y aun en el caso en que la capacidad viniera definida únicamente como la capacidad de producción de las máquinas y por tanto medida en horas-máquina, puede haber máquinas de distintos tipos que presenten cuellos de botella en distintos lugares; y entonces el margen de contribución por unidad de capacidad utilizada estará mal definido, puesto que el producto utiliza en realidad diferentes tipos de «capacidad», con medidas y disponibilidades distintas. Además, en estas situaciones se hace muy difícil, por no decir imposible, el saber *a priori* cuál de las posibles limitaciones de la capacidad (distintos tipos de máquinas, por ejemplo) va a estar saturada y cuál no. Un cuello de botella en un determinado lugar puede hacer que otro tipo de máquinas (anteriores o posteriores en el proceso de fabricación al cuello de botella) no se utilicen a plena capacidad, a pesar de existir en una cantidad limitada, por ser imposible producir una cantidad adicional de ningún producto precisamente porque en otro lugar hay un cuello de botella.

Más, en general, la capacidad puede venir limitada no solamente por las máquinas existentes, sino también por la mano de obra especializada, de la que se dispone en cantidad limitada, o incluso por la disponibilidad de materias primas, como ha ocurrido en algunos momentos de la crisis de la energía con productos derivados del petróleo. En tales casos, ninguna norma simple como la deducida anteriormente será suficiente; habrá que utilizar algún modelo de programación matemática para encontrar el programa de producción óptimo en las circunstancias de las que se trate. La aproximación contable del margen de contribución por unidad de capacidad puede usarse sólo con mucho tiento, pues *a priori* no se sabe exactamente cuáles de las distintas limitaciones de la capacidad pueden entrar en efecto en un momento determinado.

En segundo lugar, puede haber, como ya se mencionó anteriormente, algún coste fijo directo de algún producto que sea suprimible en el caso de no fabricarse éste. Esta dificultad es, sin embargo, relativamente fácil de resolver, si existe únicamente una limitación de capacidad: al igual que se hacía en el Capítulo 3 cuando se daba esta circunstancia, será imprescindible hacer una estimación del volumen de ventas que es posible realizar para cada producto y restarle estos costes fijos directos al margen de contribución total del mismo, obteniéndose así cifras que permiten comparar los distintos productos. También, si se quiere, se pueden hacer los cálculos por unidad en lugar de los totales: bastaría con restar al margen de contribución unitario de cada



producto el cociente de dividir los costes fijos directos por el volumen estimado de ventas, y las cifras resultantes serían de nuevo comparables para decidir qué productos resulta preferible fabricar y vender.

Finalmente, con mucha frecuencia ocurre que la limitación de la capacidad está mucho menos en las máquinas o en la mano de obra de operaciones que en las limitaciones de tipo financiero o de tiempo de la dirección de la empresa. Así, por ejemplo, una empresa puede en un momento determinado estar trabajando a baja capacidad en términos de máquinas y al mismo tiempo estar trabajando a plena capacidad en lo que se refiere al tiempo de los vendedores, que es también un recurso escaso. En esta circunstancia, la empresa debería escoger aquellos productos cuyo margen de contribución por tiempo de vendedor fuera máximo; pero, como puede adivinar el lector, una medición precisa del tiempo de vendedor necesario para vender cada unidad de producto es totalmente imposible, ya que, por una parte, depende del vendedor y, por otra, depende del momento en que un vendedor determinado efectúe la venta.

Tenemos, pues, tres dificultades para la puesta en práctica de la recomendación clásica de seleccionar aquellos productos cuyo margen de contribución por unidad de capacidad sea mayor: la existencia de diferentes limitaciones de capacidad, que pueden actuar simultáneamente; la posible existencia de costes fijos directos de cada producto, y el hecho que algunas de las limitaciones de capacidad, o quizás incluso todas, sean de medida difícil o imposible. Las dos primeras se pueden resolver mediante la utilización de un modelo matemático más o menos sofisticado; la tercera, en cambio, únicamente se podrá resolver de manera imperfecta mediante la intuición. El tener presente, sin embargo, el principio general que hemos enunciado y demostrado en este apartado puede ser de gran utilidad al directivo que debe tomar decisiones de producto en situación de alta capacidad de alguno de los recursos que debe utilizar. Bastará con definir qué recurso está siendo utilizado a plena capacidad y hacer una estimación, por subjetiva que sea, de la utilización de este recurso por cada producto. Con ello se puede obtener una indicación de en qué dirección se debe conducir la empresa, aunque esta indicación sea en algunos casos bastante imprecisa.

Es interesante notar, en este contexto, que se afirma a veces que en situaciones de baja capacidad se deben preferir aquellos productos cuyo margen porcentual sobre ventas sea mayor, puesto que así, para una cifra de ventas determinada, el margen de contribución que se obtiene es el mayor posible. Este razonamiento es en general incorrecto, como vamos a ver a continuación. Si se está trabajando a baja capacidad de *todos* los recursos, el problema de qué producto se prefiere, o de qué producto hay que tratar de empujar si se puede, no es el problema real de la empresa: todos los productos son igualmente deseables, si proporcionan un margen posible. Únicamente cuando *algún* recurso llegue a saturación se podrá plantear en qué se debe utilizar aquel recurso. Pero si existe algún recurso limitado, como por ejemplo el tiempo y el esfuerzo de la red comercial, o de la dirección de la empresa, no sería la norma anterior, de darle preferencia a los productos con mayor margen porcentual sobre ventas, una buena norma *excepto* en el caso en que el factor limitativo fuera la cifra de ventas total expresada en unidades monetarias. Es decir, más explícitamente, en el caso de que se pudiera obtener una cifra determinada de pesetas y se pudiera escoger en qué

productos debería producirse esta cifra de ventas; y ni que decir tiene que esto es muy raro que ocurra, puesto que más bien, en la realidad, suele ser cierto lo contrario: es la cifra de ventas la que depende de los productos que se escojan, y no al revés. Si acaso, entonces, en situaciones de baja capacidad, se deberían escoger aquellos productos cuyo margen de contribución por hora de vendedor, o por hora de directivo, fuera lo más alto posible, pero, como se ha dicho, estas medidas sólo pueden tomarse de manera intuitiva.

Suprimir y añadir productos a plena capacidad

Podríamos en este capítulo proceder igual que en el anterior, e ir comentando cada uno de los tipos de decisión que se estudiaron en aquél, viendo cómo cambia el análisis por el hecho de que la empresa esté trabajando a plena capacidad. Pero, por lo menos para las tres primeras clases de decisiones que hemos discutido en el Capítulo 3 (el pedido especial, añadir productos y suprimir productos), esto sería una tarea monótona y repetitiva, puesto que las tres se reducen, en situaciones de plena capacidad, a una aplicación trivial de la regla general que se ha enunciado antes. Los otros tipos de decisión estudiados anteriormente, en cambio, si bien no son una excepción a esta regla, presentan algunas peculiaridades interesantes; razón por la cual estudiaremos a continuación los tres primeros en un solo apartado y dedicaremos, en cambio, un apartado para cada uno de los restantes inmediatamente después.

La regla general enunciada anteriormente afirmaba que un producto es tanto más rentable cuanto mayor sea el margen de contribución de este producto dividido por las unidades de capacidad que se hayan utilizado en su fabricación, con las hipótesis implícitas de que existe únicamente una limitación de capacidad y de que no existen costes fijos directos de los productos. Por tanto, en estas condiciones es fácil tomar cualquier decisión que se refiera a fabricar o dejar de fabricar productos: se trata de calcular el margen de contribución por unidad de capacidad de cada uno de ellos y ordenarlos del más rentable al menos. Después se utilizará esta clasificación para asignar la capacidad a los distintos productos; para lo cual se debe entonces empezar por el producto más rentable, al que se debe asignar toda la capacidad necesaria para fabricar el número de unidades que se estime posible vender. Una vez hecho esto, se debe proceder con el segundo producto más rentable, haciendo exactamente lo mismo; y así sucesivamente hasta que la capacidad disponible esté totalmente utilizada. Obviamente, entonces se producirían los productos cuyo margen de contribución por unidad de capacidad sea alto y se dejarían de producir aquellos en los que esta magnitud sea baja, que, como se ha visto, son los menos rentables. Todo el proceso de aceptación y rechazo de pedidos, pues, tendría lugar de manera automática y simultánea. Todos los productos de la empresa, antiguos o nuevos, rentables o no rentables, como cualquier pedido especial que pueda surgir, deben tomar parte de la lista inicial, con lo que aquellos que figuren en los lugares más altos de la clasificación se deberán fabricar y los que figuren en los lugares más bajos, más allá del límite de la capacidad, se deberán abandonar. El que sean productos nuevos, antiguos o de cualquier tipo es perfectamente irrelevante para esta decisión.



La regla general, sin embargo, tiene las excepciones de rigor. Concretamente, y tal como se ha venido insistiendo en diferentes ocasiones en este texto, en toda decisión empresarial hay factores difícilmente reducibles a puras cifras de margen de contribución; y estos factores de tipo cualitativo pueden recomendar atemperar los resultados del análisis anterior. Así, por ejemplo, en ocasiones habrá que producir algún producto poco rentable, pero necesario para completar una línea de productos; o habrá que hacer lo mismo para no estar constantemente quitando y añadiendo productos al menor cambio de precios, costes o de las circunstancias de capacidad, etc. En cada caso habrá que estudiar dichos factores y tenerlos en cuenta en las circunstancias específicas del mismo. Hay que advertir, sin embargo, que en muchos casos no se trata en realidad de hacer una excepción a la regla general, sino de aplicarla a un problema redefinido. Así, por ejemplo, en el caso citado anteriormente de tener que vender un producto no muy rentable en sí, porque forma parte de una línea de productos, se podría considerar que de lo que en realidad se trata es de vender un número determinado de unidades de un producto que no es ninguno de los de la gama en sí, sino un «paquete» formado por el conjunto de la misma. Muy probablemente, así considerado, nos diéramos cuenta de que dicho «producto» es altamente rentable.

Para terminar, vale la pena mencionar que, en situaciones de plena capacidad, cuando la demanda de los productos de la empresa es grande, es muy difícil en la práctica separar, como se ha venido haciendo aquí, las decisiones entre decisiones de producto y decisiones de precio, puesto que la propia demanda plantea a la empresa de manera implícita la posibilidad de aumentar los precios. Pero tal como se ha dicho, del problema de los precios nos ocuparemos más adelante.

Comprar o fabricar a alta capacidad

En la misma línea de razonamiento expuesta en el apartado anterior se puede resolver, como veremos, cualquier problema de «comprar o fabricar» que se nos pueda ocurrir; razón por la cual nos hubiéramos podido ahorrar probablemente un apartado especial para este tipo de decisiones. Pero como la rentabilidad de un componente que podamos comprar es únicamente implícita, mientras que la de los productos que se venden al exterior de la empresa es perfectamente explícita, es fácil confundirse en este tipo de decisiones; razón por la cual pasamos a continuación a examinarlas en detalle.

Cuando una empresa está trabajando a alta capacidad, la decisión de si fabricar una pieza o comprarla fuera se plantea en realidad como una decisión de qué producto fabricar: si el componente de un producto final, que puede comprar fuera, o bien cualquier otro producto de la gama normal de productos de la empresa. Con una demanda suficiente para llenar la capacidad de la empresa, lo que es seguro es que ésta no va a quedar inactiva (a menos, por supuesto, que los precios de los productos no llegaran a cubrir ni tan sólo los costes variables de los mismos).

Por ello, el planteamiento correcto del problema pasa por examinar en detalle los ingresos que se obtienen en cada alternativa y compararlos con sus costes

correspondientes. Veámoslo a continuación en abstracto, para analizar después un ejemplo concreto.

Supongamos que el Componente T, que forma parte de un producto final, puede comprarse al exterior por un precio PT o puede fabricarse en la empresa a un coste variable CVT. Supongamos, además, que las unidades necesarias de dicho componente son en total UTT, que se pueden conseguir utilizando HM horas de máquina. En cada hora de máquina, por lo tanto, se pueden producir UT unidades, donde:

$$UT = UTT / HM$$

Alternativamente, las mismas HM horas de máquina se podrían utilizar en fabricar el Producto J, cuyo precio de venta al exterior es PJ y cuyo coste variable es CVJ. Por cada hora de máquina se pueden producir UJ unidades del Producto J, lo que significa que en total se producirán:

$$UTJ = HM \times UJ$$

Veamos los costes e ingresos diferenciales de cada alternativa.

- a) Por comprar el Componente T fuera, tendremos un coste de compra de:

$$PT \times HM \times UT,$$

al que habrá que restar, como es lógico, los ingresos obtenidos por fabricar y vender el Producto J, que serán:

$$PJ \times HM \times UJ,$$

y sumarle los costes de fabricación de este producto, que serán:

$$CVJ \times HM \times UJ,$$

puesto que los costes fijos que pudiera haber serán necesariamente los mismos en cualquiera de las alternativas.

En total, el coste de esta alternativa sería:

$$\begin{aligned} & PT \times HM \times UT + CVJ \times HM \times UJ - PJ \times HM \times UJ = \\ & = PT \times HM \times UT - (PJ - CVJ) \times HM \times UJ, \end{aligned}$$

es decir, el coste de compra del Componente T menos el margen de contribución del Producto J.

- b) Si fabricamos el componente T, incurrimos en un coste de:

$$CVT \times HM \times UT;$$

es decir, su coste variable.

Por tanto, deberemos comprar siempre que el coste de comprar sea inferior al de fabricar, es decir, siempre que:



$$PT \times HM \times UT - (PJ - CVJ) \times HM \times UJ < CVT \times HM \times UT$$

Es decir, reordenando y dividiendo por HM, deberemos comprar siempre que:

$$(PT - CVT) \times UT < (PJ - CVJ) \times UJ,$$

lo que se corresponde totalmente a lo que hemos visto anteriormente en el caso general, pero con la particularidad de que en este caso el precio PT no es de venta, sino de compra; con lo que la diferencia (PT-CVT) no es en realidad un margen de contribución, sino la diferencia entre el coste por unidad de Componente T si se compra y el coste por unidad del mismo componente si se fabrica.

Igualmente que antes, las fórmulas anteriores se podrían escribir de una manera alternativa como:

$$(PT - CVT) / TT < (PJ - CVJ) / TJ$$

donde TT es el inverso de UT (es decir, el tiempo de fabricación de una unidad de T) y TJ es el inverso de UJ (es decir, el tiempo de fabricación de una unidad de J) y se podrían interpretar exactamente igual que antes, simplemente teniendo en cuenta que lo que para otros productos es el margen de contribución, para el Componente T es la diferencia entre su precio de compra y su coste variable.

EJEMPLO: La empresa ABC fabricaba y vendía una amplia gama de productos, entre los cuales estaba el Producto 101. Uno de los componentes del mismo, la Pieza 1004, era fabricada por la propia empresa a un coste total de 610 ptas./unidad, mientras que, según el Departamento de Compras, se podría comprar a un proveedor exterior por 300 ptas./unidad. Como la empresa estaba trabajando a plena capacidad, además, si esto se llevara a cabo, daría ocasión a que se pudieran fabricar unidades adicionales del Producto 102, para el que existía una gran demanda y que se vendía 660 ptas./unidad. Por cada tres unidades de la Pieza 1004 que se dejaran de fabricar se podría fabricar una unidad del Producto 102. Los costes de fabricación de los dos productos se muestran en la Tabla 2, en la que la mano de obra puede considerarse como variable, así como un 10% de los gastos generales.

¿Qué decisión debería tomar la empresa?

Tabla 2

Costes de fabricación (en pesetas)

	Pieza 1004	Producto 102
Materia prima	115	250
Mano de obra	50	80
Gastos generales	300	320
Total	465	650



Examinemos el problema desde el punto de vista de costes e ingresos diferenciales.

Por un lado, por cada unidad del Producto 102 que se fabrique y venda obtenemos un ingreso de 650 ptas. con unos costes de fabricación que serán únicamente sus costes variables, es decir,

$$250 \text{ ptas. (materia prima)} + 80 \text{ ptas. (mano de obra)} + 32 \text{ ptas. (gastos generales)} = 362 \text{ ptas./unidad}$$

Por otro, por cada unidad del mismo producto que se pueda fabricar habrá que dejar de fabricar 3 unidades de la Pieza 1004, es decir, se incurrirá en un coste de:

$$300 \text{ ptas./unidad} \times 3 \text{ unidades} = 900 \text{ ptas.}$$

y, a la vez, se ahorrarán los costes variables de producir estas tres unidades, es decir,

$$115 \text{ ptas. (materia prima)} + 50 \text{ ptas. (mano de obra)} + 30 \text{ ptas. (gastos generales)} = 195 \text{ ptas./unidad,}$$

que por tres unidades ascendería a un total de 585 ptas.

En resumen, si pasáramos a fabricar una unidad del Producto 102 tendríamos (en pesetas):

Unos ingresos adicionales de	660
Unos costes adicionales de	362
Unos costes de compra de	900
Un ahorro en costes de	585

Por tanto, si la empresa decidiera comprar la Pieza 1004 y fabricar el Producto 102 perdería exactamente

$$362 + 900 - 660 - 585 = 17 \text{ ptas.}$$

En consecuencia, será preferible seguir fabricando la Pieza 1044 que producir las unidades del Producto 102 correspondientes.

A esta conclusión también se podría llegar examinando el margen de contribución del Producto 102 y relacionándolo con la capacidad que usa. Así, por ejemplo, si una unidad del citado producto usara 6 horas-máquina y fueran las horas-máquina lo que limita la capacidad, el margen de contribución por unidad de capacidad sería:

$$(660 - 362) / 6 = 49,66 \text{ ptas./hora máquina}$$

y, por otro lado, la diferencia entre el precio de compra y el coste variable de la Pieza 1004 es de

$$(300 - 195) = 105 \text{ ptas./unidad,}$$



con lo que el producir tres unidades de esta pieza por cada unidad de Producto 102 significará que cada unidad de la Pieza 1004 requiere dos horas-máquina o que por cada hora-máquina se ahorra al fabricar la pieza

$$105 / 2 = 52 \text{ ptas./hora máquina.}$$

Por consiguiente, es mejor seguir fabricando la Pieza 1004 que fabricar el Producto 102.

Seguir procesando a plena capacidad

Al igual que en los apartados anteriores, vamos aquí a tratar de visualizar una decisión que en sí no es más que una aplicación de la regla general enunciada anteriormente. En este caso, la decisión a estudiar será la de seguir procesando un determinado producto o venderlo tal como está en alguna fase del proceso en la que tenga forma vendible.

Para concretar, supongamos que uno de los componentes del Producto A, el Componente K, tiene un mercado exterior en el que se puede vender a un precio de mercado conocido, PK; o, por el contrario, puede seguirse procesando para venderlo finalmente como un elemento constituyente del Producto A. Podemos entonces distinguir dos casos distintos:

- El procesamiento del Componente K para transformarlo en el producto A tiene lugar en unas instalaciones distintas de las de fabricación de los demás productos; o, dicho de otra manera, el procesamiento adicional del Componente K no consume capacidad de fabricación limitada. Esto puede ocurrir por ejemplo, cuando este procesamiento tiene lugar en unas máquinas distintas de las de producción de los demás productos y son estas últimas las que limitan la capacidad; o bien cuando, estando limitada la capacidad por las horas-máquina, el procesamiento adicional consista únicamente en intervención de la mano de obra sin utilización de ninguna máquina.
- El procesamiento adicional necesario debe hacerse con utilización del recurso que limitaba la capacidad. Es decir, si, por ejemplo, la capacidad viene limitada por un determinado tipo de máquina, y para la fase de producción del Componente K se utilizaba dicha máquina, para la confección del producto final a partir del mismo se debe utilizar de nuevo el mismo tipo de máquina.

Examinemos cada caso separadamente.

En el primer caso, la solución es bastante sencilla: se trata únicamente de usar eficientemente el recurso utilizado en la producción del componente, y hemos visto ya cómo hacer esto: viendo el margen de contribución por unidad de capacidad de cada producto. Pero el Producto A y el Componente K consumen exactamente la misma capacidad, por no utilizarse ésta al transformar el uno en el otro; de modo que, si hay que escoger entre los dos, el problema se reducirá a saber cuál de ellos tiene un mayor margen de contribución. Y, éste, a su vez, se reduce a comprobar si los costes variables



de transformar el Componente K en el Producto A son mayores, menores o iguales a la diferencia entre el precio del Producto A y el precio del Componente K. Si son menores, esto significará que el seguir procesando tiene un margen de contribución positivo, que al añadirse al margen de contribución del Componente K hace que el del Producto A sea mayor y, por tanto, es preferible seguir produciendo en lugar de vender el componente. Si son mayores será cierto lo contrario; mientras que si por casualidad coincidieran exactamente, la empresa estaría indiferente entre producir el Producto A o el Componente K.

La decisión real, sin embargo debe tener en cuenta las otras oportunidades que pueda tener la empresa además de los dos productos (el Componente K y el Producto A) estudiados explícitamente. Tal como se hacía en el caso general, se deberá ver cuál es el margen de contribución por unidad de capacidad de cada uno de ellos y llenar esta última con los productos que lo tengan más alto. Este procedimiento, obviamente, no es ninguna novedad; pero el análisis anterior nos permite saber en qué orden relativo se encontrarán el Producto A y el Componente K, de modo que si fueran los únicos productos de la empresa sabríamos perfectamente qué curso de acción seguir: en el caso de que el margen de contribución de la transformación del componente en el producto final sea positivo, producir tantas unidades de este último como sea posible vender; y llenar la capacidad restante –si queda alguna– con la producción del componente, si éste tiene también un margen de contribución positivo. Si, en cambio, el margen de contribución de la transformación fuera negativo, deberíamos empezar a llenar la capacidad con la demanda que tuviéramos del componente –siempre que éste tenga un margen de contribución positivo, como es obvio– y únicamente cuando ya estemos produciendo todas las unidades que podamos vender empezar a producir también el producto final, siempre que su margen de contribución total sea también positivo.

Este último punto nos conecta con el análisis que hacíamos de este mismo problema cuando la empresa estaba trabajando a baja capacidad. En él afirmábamos que la empresa debe producir tanto el componente como el producto final, siempre que ambos tengan un margen de contribución positivo; lo que añadimos aquí es que, cuando la demanda de dichos productos sea suficiente como para llenar la capacidad, se deberá preferir el producto final si el margen de contribución de la transformación es positivo; y lo contrario si es negativo. Es interesante notar aquí que, en general, puede haber otros productos que hagan recomendable producir únicamente uno de ellos (el que tenga mayor margen de contribución), por poderse llenar la capacidad con otros productos distintos, más rentables que el segundo, pero menos que el primero.

El segundo caso no es tampoco difícil de resolver. El fabricar hasta el final el producto significa necesariamente utilizar alguna unidad adicional de capacidad en esta fabricación; pero en realidad facilita bastante las cosas el darse cuenta de que, en este caso, es suficiente con considerar los dos productos como completamente independientes y asignar la capacidad conforme a lo indicado anteriormente en este capítulo.

En efecto, el hecho de que un producto sea en realidad una elaboración del otro, no implica que no deban considerarse como dos productos distintos en general, sobre todo



si tanto para la elaboración del producto final como para la del componente se utiliza el mismo recurso limitador de capacidad; y, de hecho, el no hacerlo así y considerarlos como productos separados, estudiando la rentabilidad del proceso de acabado del producto independientemente, puede conducir a decisiones erróneas. Veámoslo a través de un ejemplo.

EJEMPLO: La empresa ABC fabricaba el Producto A y uno de sus componentes, la Pieza J. La Pieza J tenía en mercado en el que se podía vender cada unidad con un margen de contribución de 1.000 ptas. y para su fabricación se utilizaba una hora-máquina. Si la Pieza J se transformaba en el Producto A, se podía conseguir un margen adicional de 350 ptas. por unidad (es decir, un margen de contribución total por cada unidad del producto de 1.350 ptas.) con utilización de 1/2 hora-máquina adicional. Las horas-máquina eran lo que limitaba la capacidad de la empresa: y, en lo inmediato, toda la capacidad de la misma estaba ya asignada a productos más rentables, excepto 100 horas, que podían utilizarse en la fabricación de la Pieza J, del Producto A, o del Producto C. El Producto C no tenía nada que ver con los dos anteriores; su margen de contribución unitario era de 800 ptas., mientras que su fabricación precisaba de 1 hora-máquina por unidad.

¿Cómo debían asignarse estas 100 horas-máquina, si la demanda máxima estimada para el Producto A es de 40 unidades, para el Producto C es de 50 unidades y para Pieza J es de 70 unidades?

Si resolvemos el problema como si se tratara de tres productos diferentes, tendremos que el margen de contribución por unidad de capacidad será:

Producto A:	$(1.000 + 350) / (1 + 0,5)$	=	900 ptas./hora
Producto C:	$800 / 1$	=	800 ptas./hora
Pieza J:	$1.000 / 1$	=	1.000 ptas./hora

Por tanto, según hemos visto a lo largo de este capítulo, se debería producir:

- 70 unidades de J, utilizando 70 horas-máquina.
- 20 unidades de A, utilizando las 30 horas-máquina restantes.

Con ello, el margen de contribución total que se podría obtener (en pesetas) sería:

70 unidades de J x 1.000 ptas./unidad	=	70.000
20 unidades de A x 1.350 ptas./unidad	=	27.000
Total		97.000

Si, en cambio, nos fijamos en el margen de contribución del procesamiento adicional, tendríamos que, equivocadamente, podríamos decidir llenar la capacidad de la siguiente manera, puesto que el procesamiento adicional proporciona un margen de 700 ptas./hora-máquina:

- 70 unidades de J, utilizando 70 horas-máquina.
- 30 unidades de C, utilizando las 30 restantes.

Sin embargo, con ello únicamente conseguiríamos (en pesetas) un margen de contribución de:

70 unidades	x 1.000 ptas./unidad =	70.000
30 unidades	x 800 ptas./unidad =	24.000
Total		94.000

En consecuencia, y como podíamos esperar, la decisión correcta es la de producir 20 unidades adicionales del Producto A. La razón por la que la transformación de la Pieza J en el Producto A pueda ser rentable está en que, al hacer un tope para la demanda de la primera, la demanda del segundo permite vender cantidades adicionales de ella (que es mucho más rentable que el Producto C), aun cuando sea en una combinación con el procesamiento adicional de la misma bajo la forma del Producto C que lo es menos.

Resumen

Hemos estudiado en esta nota las decisiones de producto a plena capacidad. Hemos visto en ella que estas decisiones se reducen en realidad a una aplicación adecuada de una regla general, según la cual:

En situaciones de plena capacidad, se deben escoger aquellos productos cuyo margen de contribución por unidad de capacidad sea el mayor posible.

En consecuencia, la nota ha consistido esencialmente en la aplicación de esta regla a una serie de casos particulares. Por otra parte, hemos discutido en la misma las posibles excepciones a la regla, así como sus dificultades de aplicación en la práctica.